

Az építőanyagok fizikai tulajdonságai azt írják le, hogyan viselkedik az anyag a tömeg és a térfogat, a víz és a pára, a hő, a tűz, a hang és a mechanikai hatások szempontjából. Ismétléskor haladj a sűrűségtől a terhekig. Minden pont részletes magyarázata, példája és számítása a hozzá tartozó témaoldalon van.

Halmazállapot, tömeg és sűrűség

- Hat halmazállapot-változás van: olvadás és fagyás, párolgás vagy forrás és lecsapódás, szublimáció és reszublimáció.
- A tömeg (m, kg) a test tehetetlenségét fejezi ki, mérleggel mérjük; a súly (G, N) erő, erőmérővel mérjük: $G = m \cdot g$.
- A sűrűség a tömeg és a térfogat hányadosa: $\rho = m/V$, egysége $\mathrm{kg/m^3}$ vagy $\mathrm{g/cm^3}$.
  ⚠️ gépi javítás
- A nevezőben álló térfogat dönt: anyagsűrűség (csak a tömör anyagrész), testsűrűség (pórusokkal együtt), halmazsűrűség (a szemcsék közti hézagokkal együtt).
- Tömörség: $T = \rho_t/\rho$; porozitás: $P = 1 - T$, vagyis $T + P = 1$.

➡️ Részletesen: Halmazállapot, tömeg és sűrűség

Vízfelvétel és fagyállóság

- A vízzel szembeni viselkedés szerint az anyag vízáteresztő, vízfelszívó, vízzáró, vízhatlan vagy víztaszító lehet.
- Víztartalom: $W = \dfrac{m_n - m_{sz}}{m_{sz}} \cdot 100\%$, az anyagban éppen lévő víz a tömegállandóságig szárított tömeghez viszonyítva.
- Vízfelvevő képesség: a vízzel telített minta (m_v) legfeljebb mennyi vizet vesz fel a száraz tömegéhez képest, tömeg%-ban; minél porózusabb az anyag, általában annál többet.
- Nagyobb nedvesség kisebb szilárdságot okoz; ezt a lágyulási tényező fejezi ki.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Fagyállóság: az ismételt fagyás-felengedés elleni ellenállás. A megfagyó víz térfogata kb. 9%-kal nő; az f150 jelölés 150 fagyasztási ciklust jelent.
  ⚠️ gépi javítás

➡️ Részletesen: Vízfelvétel és fagyállóság

Páratartalom és páradiffúzió

- Abszolút páratartalom: a levegő 1 m^3-ében lévő vízgőz tömege, g/m^3-ben.
  ⚠️ gépi javítás
- Relatív páratartalom (φ): a tényleges abszolút páratartalom és a telített levegő páratartalmának aránya, %-ban, ugyanazon a hőmérsékleten.
- Ha a levegő a harmatpontja alá hűl, a felesleges pára lecsapódik, például a hideg felületeken.
  📗 A tankönyv alapján
- Páradiffúzió: a víz pára formájában vándorol a porózus anyagokban, a nagyobb páranyomású tér felől a kisebb páranyomású felé.
- Két jellemzője a páradiffúziós tényező (δ) és a páradiffúziós ellenállási szám (μ); nagyobb μ nagyobb ellenállást jelent.
  📗 A tankönyv alapján

➡️ Részletesen: Páratartalom és páradiffúzió

Hőterjedés és hőszigetelés

- A hőmérséklet egysége a °C és a K. Egy 1 °C-os hőmérséklet-változás 1 K-es változással egyenlő; 0 °C = 273,15 K, kerekítve 273 K.
  ⚠️ gépi javítás
- A hő mindig a melegebb helyről a hidegebb felé terjed: vezetéssel (szilárd anyagban), áramlással (folyadékban, gázban) vagy sugárzással (elektromágneses hullámokkal).
- Hővezetési tényező: λ, $\mathrm{W/(m \cdot K)}$, az anyag jellemzője; minél kisebb, annál jobb hőszigetelő (beton 1,5-2,1; polisztirol 0,03-0,05).
- Hőátbocsátási tényező: U, $\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$, az egész szerkezet jellemzője; minél kisebb, annál jobb a szerkezet hőszigetelő képessége (homlokzati falra előírt érték: 0,24).
- A hőfokesési diagram a réteges fal egyes rétegeiben mutatja a hőmérsékletet; a jól szigetelő rétegben a legmeredekebb.

➡️ Részletesen: Hőterjedés és hőszigetelés

Fajhő és hőtágulás

- A fajhő (c) az a hőmennyiség, amely 1 kg anyag hőmérsékletét 1 K-nel (1 °C-kal) emeli; mértékegysége $\mathrm{J/(kg \cdot K)}$. Képlettel: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$.
  📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- A nagy hőtároló képességű anyagok nehezen melegednek fel és nehezen hűlnek le. A hőtároló képesség a tömegtől és a fajhőtől függ.

  📗 A tankönyv alapján
- Lineáris hőtágulás rúdszerű testeknél: $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$; α a lineáris hőtágulási együttható, egysége 1/°C.
- A lemezszerű testeknél felületi, a zömök testeknél térfogati (köbös) hőtágulással számolunk.

➡️ Részletesen: Fajhő és hőtágulás

Tűzvédelmi osztályok

- A tűzállóság azt írja le, hogyan viselkedik egy anyag nagyon magas hőmérsékleten: meggyullad-e, megolvad-e, szétbomlik-e, vagy annyira kitágul-e, hogy a szerkezet tönkremegy.

  📗 A tankönyv alapján
- Az építőanyagokat tűzzel szembeni viselkedésük szerint hét tűzvédelmi osztályba soroljuk: A1 és A2 nem éghető, B és C nehezen éghető, D és E közepesen éghető, F könnyen éghető.
- A C, D és E osztálynál megadott 10, illetve 2 perc nem az anyagdarab meggyulladásáig eltelt idő: azt jelzi, hogy a termékkel burkolt helyiség mennyi idő után borul teljesen lángba.

  ⚠️ ⛑ gépi javítás
- A betű mellé írt s1-s3 a füstképződést, a d0-d2 az égve lehulló cseppeket jelöli, például A2-s1,d0.

  ➕ ⛑ gépi kiegészítés
- Egy kész szerkezet (fal, födém, tartó) tűzállóságát betűk és egy percben megadott időtartam jelöli, például REI 60. Nem éghető anyagból készült szerkezet sem korlátlan ideig tűzálló.

  ➕ ⛑ gépi kiegészítés

➡️ Részletesen: Tűzvédelmi osztályok

Akusztikai tulajdonságok

- A hang mechanikai hullám; levegőben léghangként, szilárd anyagban testhangként terjed.
- A frekvencia egysége a hertz ($1\ \mathrm{Hz} = 1\ \mathrm{s}^{-1}$). A zajszintet (hangnyomásszintet) és a léghanggátlási számot (R) decibelben (dB) adjuk meg.

  ⚠️ ⛑ gépi javítás
- A hangelnyelő anyag a helyiségben visszaverődő hangot, a hanggátló anyag az elválasztó szerkezeten átjutó léghangot, a hangszigetelő anyag főként a testhangot, például a lépéshangot csökkenti.

  ⚠️ ⛑ gépi javítás
- A lépéshangot járás vagy a padlót érő ütés kelti: először a födém rezeg, majd ez a levegőt is megrezegteti.

  💡 ⛑ gépi magyarázat

➡️ Részletesen: Akusztikai tulajdonságok

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Keménység és kopásállóság

- A keménység az anyag külső mechanikai behatolással szembeni ellenálló képessége. Mérésekor egy keményebb test benyomódását vagy karcolását vizsgáljuk.
- Brinell-vizsgálat: acélgolyót nyomunk a próbatestbe, és a gömbsüveg alakú lenyomat nagyságából következtetünk a keménységre. Poldi-kalapács: helyszíni ütéses vizsgálat, amely a lenyomatot egy ismert keménységű fémrúd lenyomatával hasonlítja össze.
- Mohs-skála: tíz ásvány sorrendje aszerint, hogy melyik karcolja meg a másikat (1 zsírkő, 2 gipszkő, ..., 9 korund, 10 gyémánt). Az ismeretlen anyag keménysége két szomszédos ásvány közé esik.

  ⚠️ gépi javítás
- A kopásállóság az anyag mechanikus koptatással szembeni ellenálló képessége. A keményebb, ellenállóbb anyag kevésbé kopik; a kopás mértékét a koptatás okozta térfogatcsökkenésből határozzuk meg Bauschinger-Böhme-féle koptatógéppel.

➡️ Részletesen: Keménység és kopásállóság

Terhek és igénybevételek

- Az épületek terhei az önsúlyból, a hasznos teherből és a külső hatások terheiből adódnak össze.
- A teher lehet statikus (nyugodtan, lassan hat, nem hozza rezgésbe a szerkezetet) vagy dinamikus (hirtelen vagy gyorsan változik, ezért a szerkezetet meg is rezegteti), eloszlása szerint pedig koncentrált vagy megoszló.

  ⚠️ gépi javítás
- A terhelő erőkkel szemben az anyagban belső erők ébrednek; hogy egy elem elbírja-e őket, az az anyag szilárdságától és az elem keresztmetszetétől függ. A nyugalomban lévő szerkezeten a külső erők (terhek és támaszerők) egyensúlyozzák egymást; egy gondolatban kivágott részén a belső erők tartanak egyensúlyt a rá jutó külső erőkkel.

  ⚠️ gépi javítás
- A külső erők alakváltoztató hatása az igénybevétel. Az öt egyszerű igénybevétel: húzás, nyomás, hajlítás, nyírás és csavarás; több egyszerre ható egyszerű igénybevétel összetett igénybevételt ad.

  📗 A tankönyv alapján

➡️ Részletesen: Terhek és igénybevételek

📖 Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
Testsűrűség	A tömeg osztva a belső pórusokkal, üregekkel együtt mért testtérfogattal: $\rho_t = m/V_t$.	Részletesen
Tömörség / porozitás	A tömör anyagrész, illetve a pórusok aránya a test térfogatában: $T = \rho_t/\rho, P = 1 - T$.	Részletesen

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Fogalom	Jelentés	Oldal
Víztartalom	Az anyagban éppen lévő víz tömege a száraz tömeghez viszonyítva, %-ban.	Részletesen
Fagyállóság	Az anyag ellenállása az ismételt fagyással és felengedéssel szemben.	Részletesen
Relatív páratartalom	A levegő tényleges és telített páratartalmának aránya ugyanazon a hőmérsékleten, %-ban.	Részletesen
Páradiffúzió	A víz pára formájában vándorol a porózus anyagban, a nagyobb páranyomású tér felől a kisebb felé.	Részletesen
λ / U	Az anyag hővezetési tényezője / az egész szerkezet hőátbocsátási tényezője; mindkettőnél a kisebb érték jobb hőszigetelést jelent.	Részletesen
Fajhő	Az a hőmennyiség, amely 1 kg anyag hőmérsékletét 1 K-nel emeli. 📗 A tankönyv alapján	Részletesen
Tűzvédelmi osztály	Az építőanyag besorolása (A1-F) aszerint, mennyire vesz részt a tűzben.	Részletesen
Hangelnyelés / hanggátlás	A helyiségben visszaverődő hang / az elválasztó szerkezeten átjutó léghang csökkentése. ⚠️🤓 gépi javítás	Részletesen
Keménység	Az anyag külső mechanikai behatolással szembeni ellenálló képessége.	Részletesen
Igénybevétel	A külső erők alakváltoztató hatása az anyagban; lehet egyszerű vagy összetett.	Részletesen

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/